Rota INOVA





AGR08 - Eficiência na Gestão de Peças

Aplicação que realiza identificação automática de peças, integrando com catálogo dos fabricantes, para geração automática de requisições, correlacionar peças e classificando os materiais, evitando solicitações indevidas.

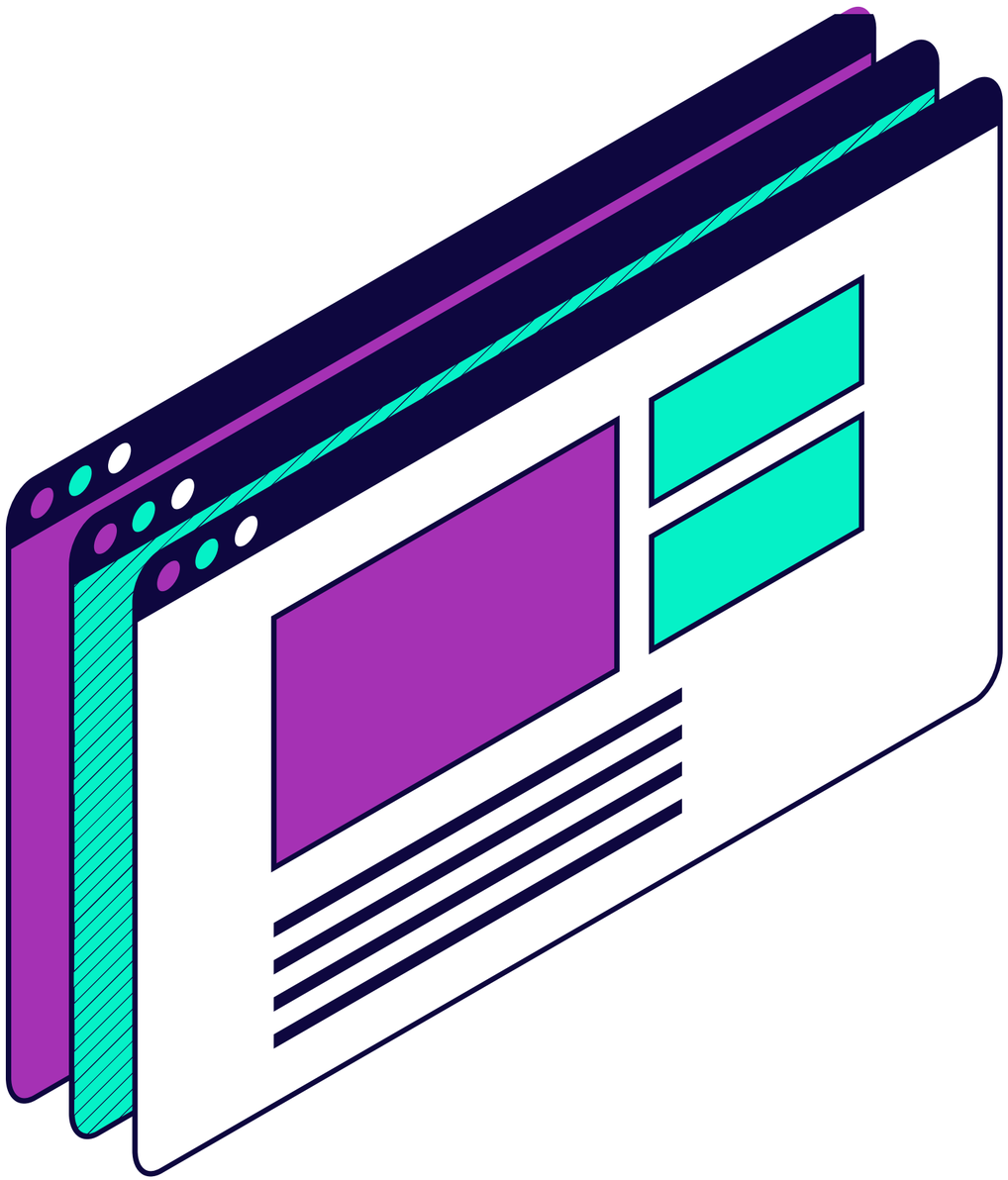
Alberto Gabriel Rodrigues Bispo
Allana Braga Iquegami
Davi de Sousa Almeida
Gabrielle Henrique Arruda Longo
Myke Matos dos Santos

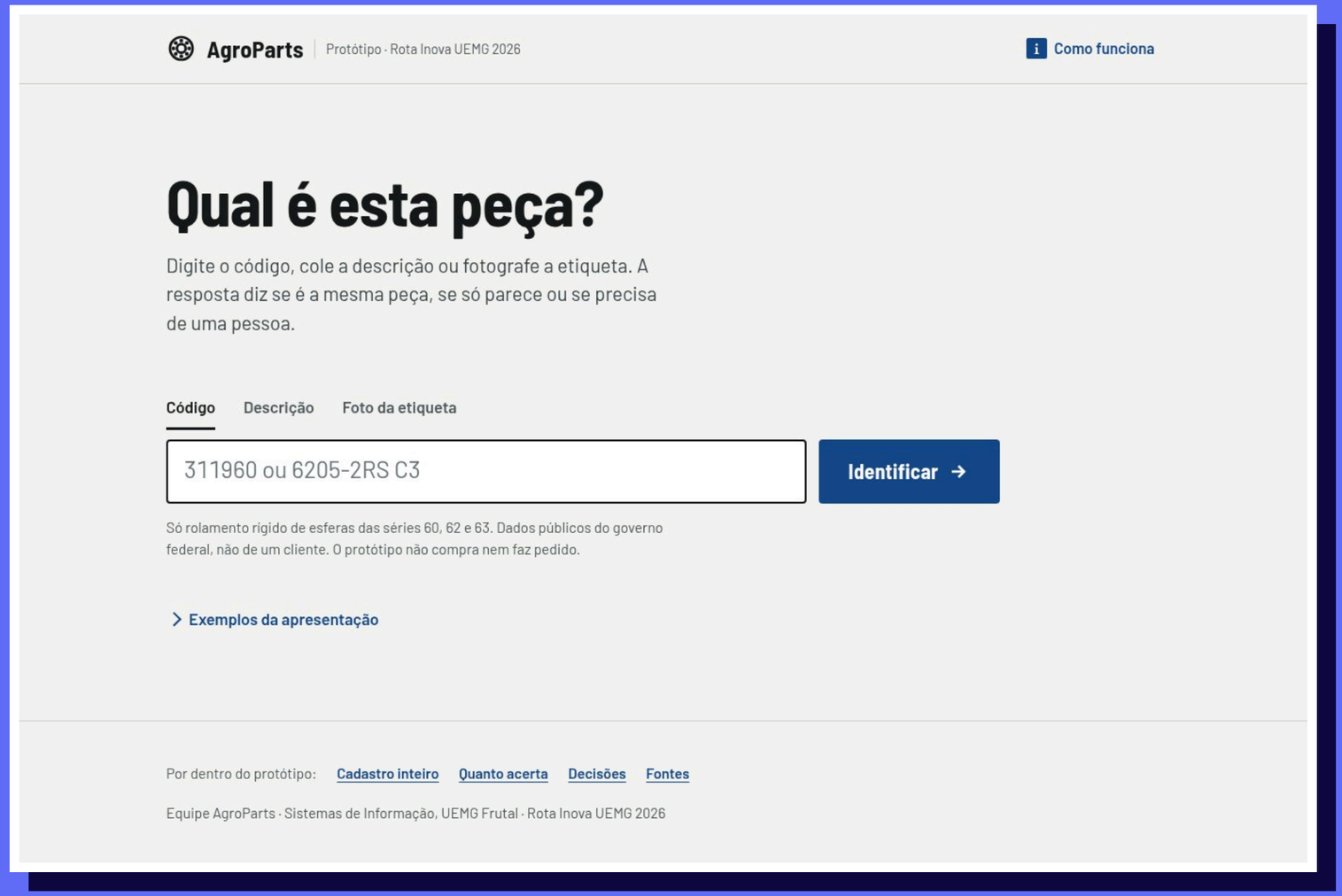


Entrega 3 de 4 · Workshop de 21/09/2026

Prototipagem

O protótipo funcionando, com dados públicos.





O protótipo

Uma pergunta: qual é esta peça?

A pessoa digita o código, a descrição ou manda a foto da etiqueta.

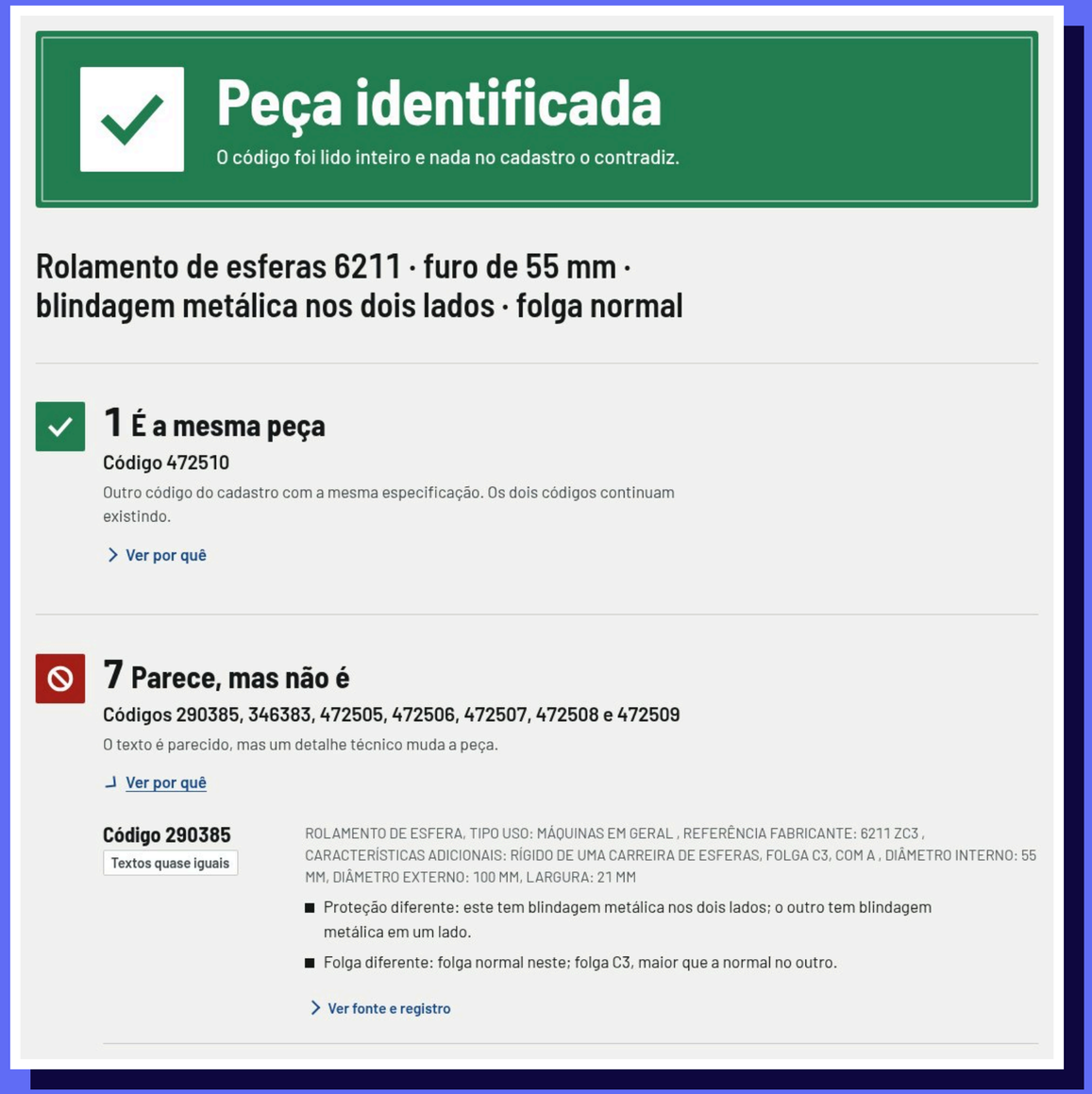
agroparts.pages.dev



Caso 1

Dois cadastros, a mesma peça

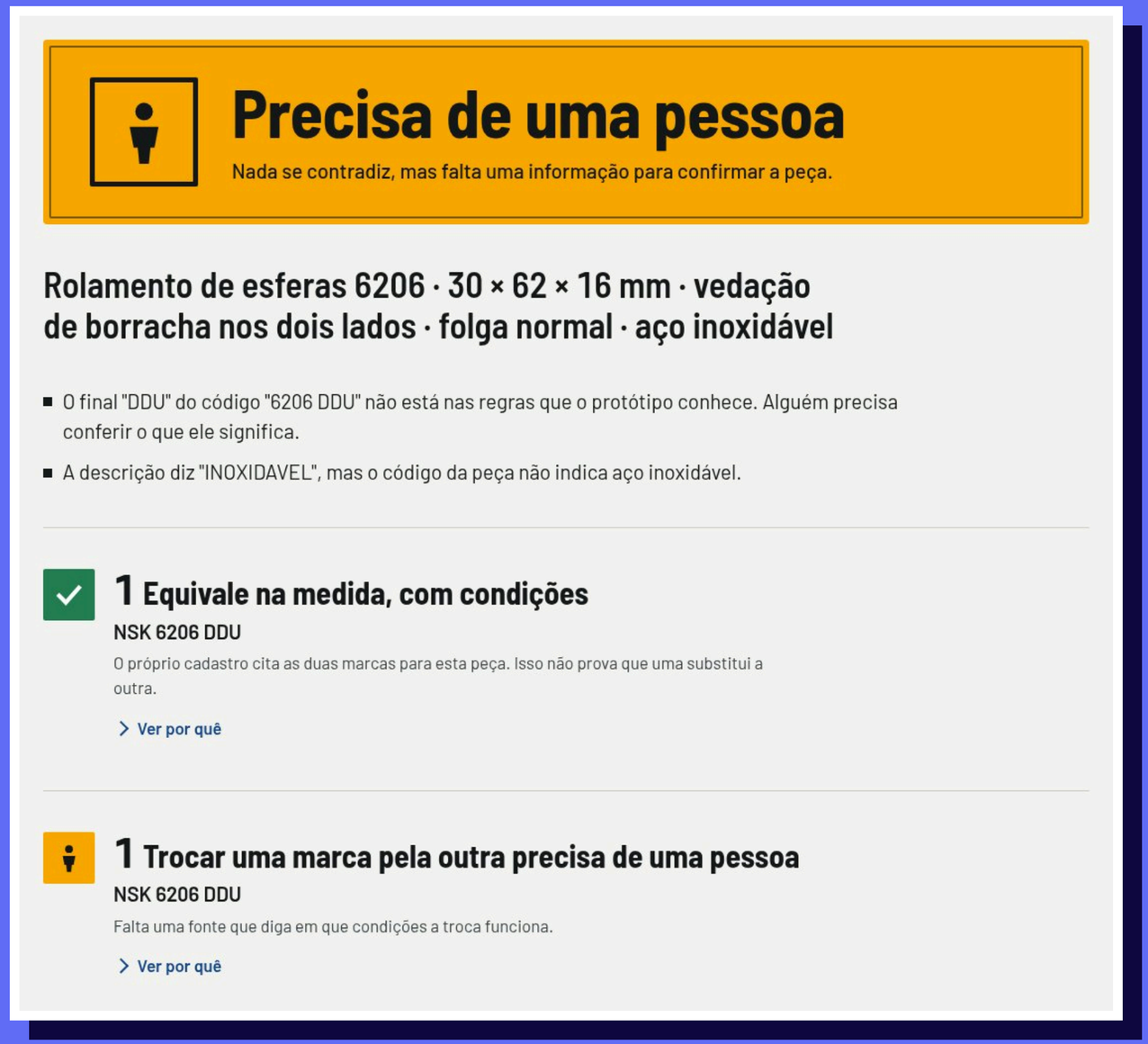
O protótipo encontra dois cadastros do mesmo rolamento e mostra por quê.



Caso 2

Parece, mas não é

Sete peças com nome quase igual. O protótipo recusa e mostra a diferença de cada uma.



Caso 3

Outra marca, mesma medida

O cadastro cita duas marcas com a mesma medida. Trocar uma pela outra? Uma pessoa confere antes.



Caso 4

A lista inteira de uma vez

396

cadastros de uma lista pública, lidos em um clique

28

grupos de cadastros repetidos



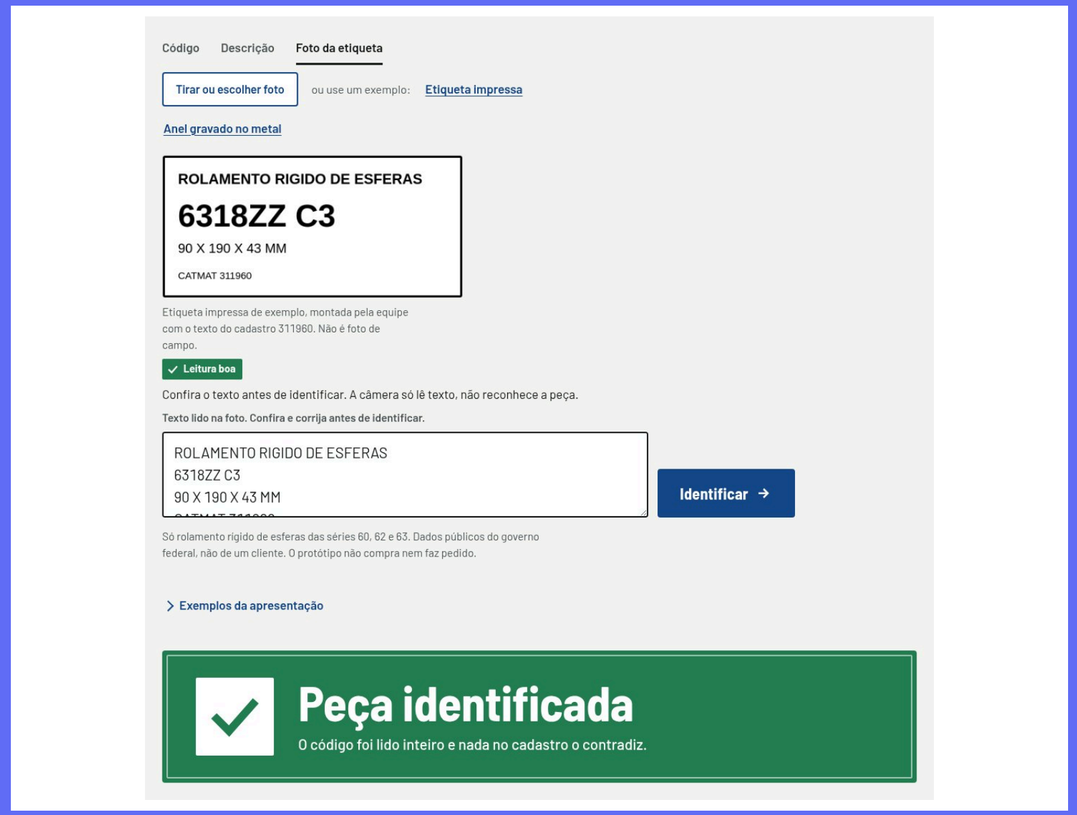
Caso 5

O cadastro se contradiz

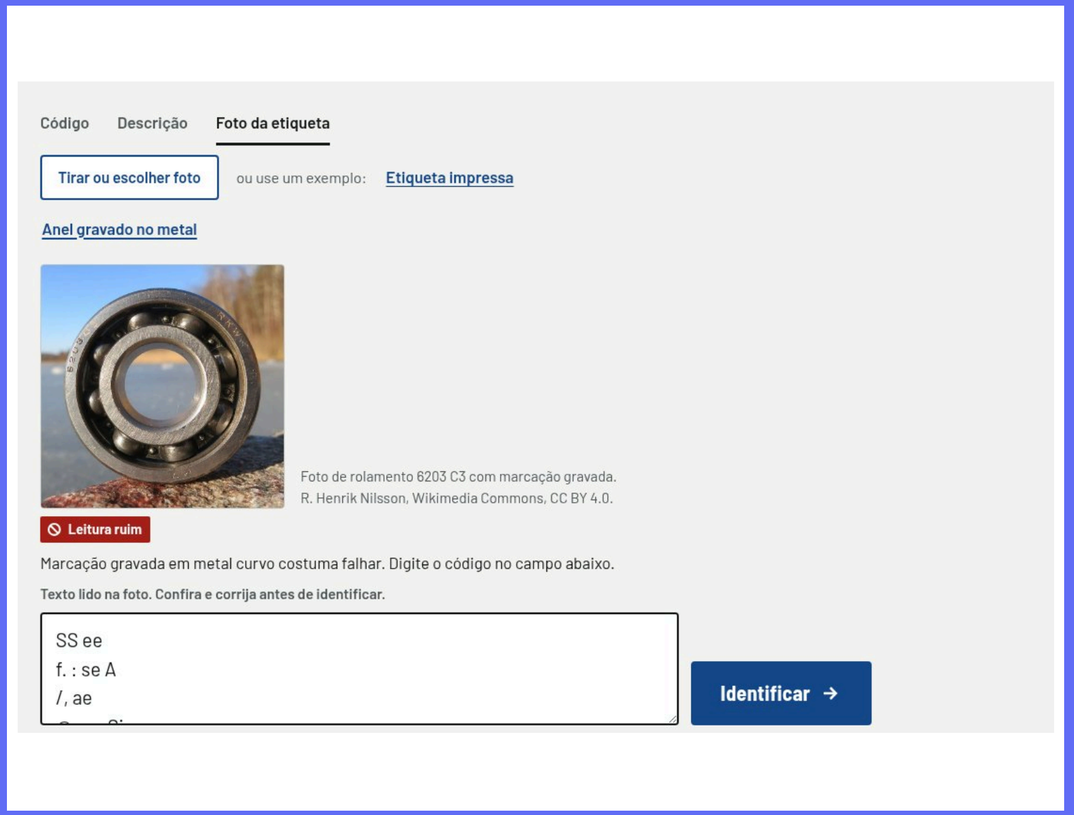
O texto diz 60 mm. O código diz 65 mm. A pessoa decide, e o sistema guarda quem decidiu e por quê.

A câmera

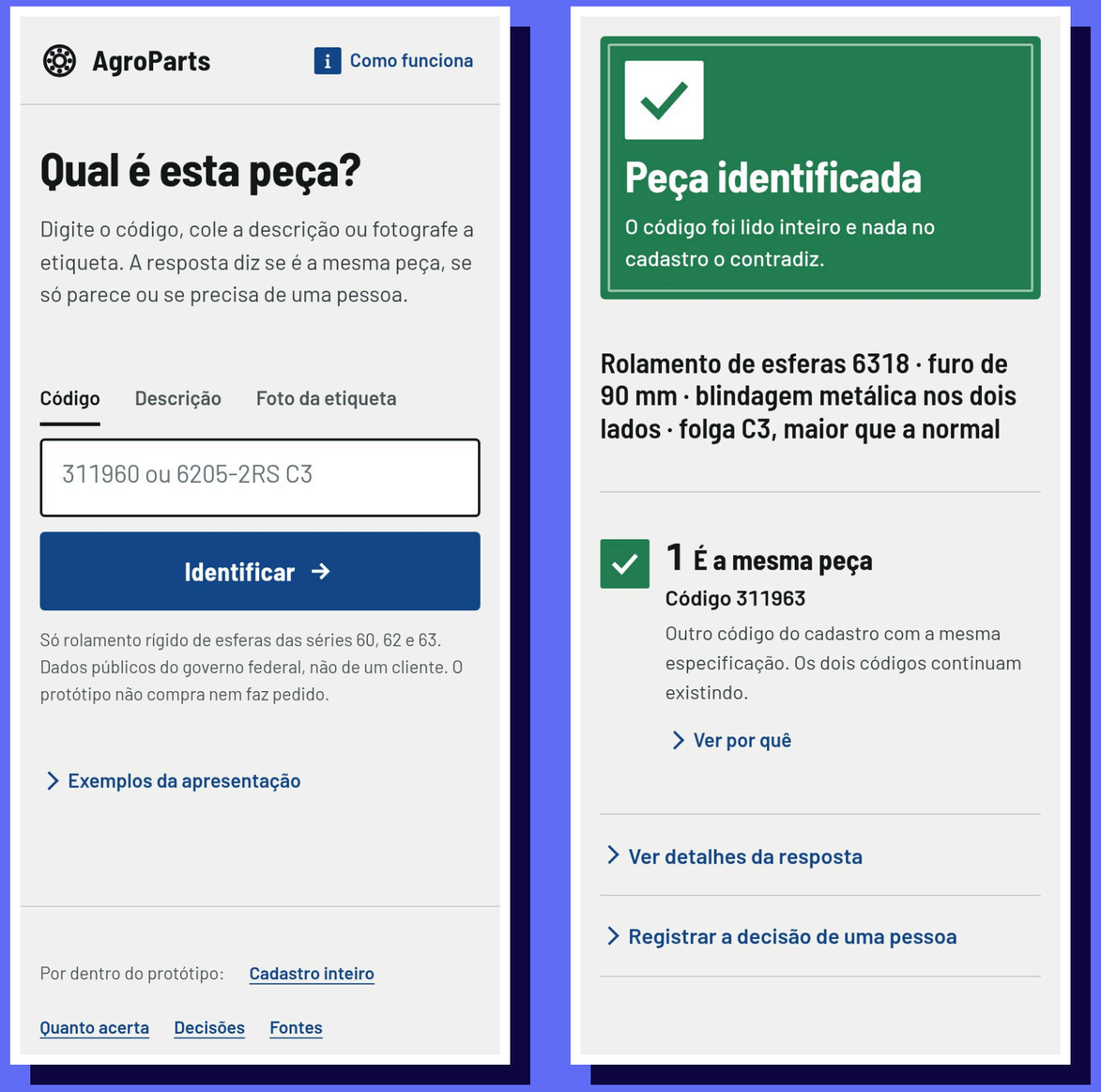
A foto serve para ler a etiqueta



Etiqueta impressa: leu.



Código gravado no metal: não leu. Pede para digitar.



No celular

Funciona no celular, no meio do almoxarifado

A pessoa confere a peça ali mesmo, ao lado da prateleira.

Resultados até agora

No teste, o protótipo não confundiu nenhuma peça

90 de 90
peças parecidas, mas diferentes, foram recusadas

14 de 14
pares da mesma peça foram encontrados

0
trocas de marca feitas sem uma pessoa

O teste usou uma lista pequena de peças do catálogo público do governo, conferida à mão pela equipe. O próximo passo é testar com a lista de uma usina.

Limites

O que o protótipo ainda não faz

Dados de uma usina

Usa só dados públicos. Ainda não provou valor para uma usina.

Catálogo do fabricante

Os termos de fabricantes como SKF e Timken não deixam usar os dados sem autorização.

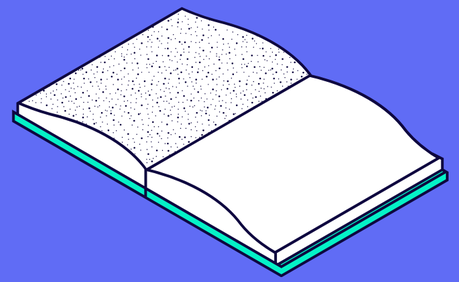
Compra

Não faz pedido e não grava nada no sistema da usina.

Fontes

De onde vêm os números

- Dados do protótipo: catálogo público de materiais do governo federal (CATMAT) e compras públicas, Compras.gov.br
- Detalhes e cálculos: repositório github.com/shishiv/agroparts



Créditos

Fotos e ilustrações

- Rolamentos: R. Henrik Nilsson, Wikimedia Commons, CC BY 4.0, com recorte. A mesma foto do rolamento 6203 aparece na tela da câmera.
- Telas do protótipo: equipe AgroParts, capturadas em 09/10/2026.
- Ilustrações e capa: modelo do Canva da equipe.
- Licença CC BY 4.0: creativecommons.org/licenses/by/4.0
- Lista completa dos créditos no repositório, em docs/rota-inova/img/cenario/CREDITOS.md.